

EX-703(B) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Energy Audit & Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What is energy auditing? Explain the need for energy auditing in industrial sectors. 7

ऊर्जा ऑडिट क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता समझाएँ।

(b) Describe the different types of energy audits and their significance in energy conservation programs. 7

ऊर्जा ऑडिट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों में उनके महत्व की व्याख्या करें।

2. (a) Explain the role and responsibilities of an energy manager in promoting energy efficiency in an organization. 7
 किसी संगठन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में ऊर्जा प्रबंधक की भूमिका और जिम्मेदारियों की व्याख्या करें।
- (b) What are the main components of EB billing? How do demand and energy charges influence electricity cost? 7
 EB बिलिंग के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? मांग और ऊर्जा शुल्क विद्युत लागत को कैसे प्रभावित करते हैं?
3. (a) Define Lux and Lumen. Describe different types of lighting and explain the role of LED lighting in energy conservation. 7
 लक्स और ल्यूमेन की परिभाषा दें। विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का वर्णन करें तथा ऊर्जा संरक्षण में LED लाइटिंग की भूमिका समझाएँ।
- (b) A single phase motor connected to 400 V, 50 Hz supply takes 31.7A at a power factor of 0.7 lagging. Calculate the capacitance required in parallel with the motor to raise the power factor to 0.9 lagging. 7
 एक सिंगल-फेज मोटर 400 V, 50 Hz सप्लाई से जुड़ी है और 31.7A धारा 0.7 लैगिंग पावर फैक्टर पर लेती है। पावर फैक्टर को 0.9 लैगिंग तक बढ़ाने के लिए समानांतर में आवश्यक धारिता की गणना करें।
4. (a) Explain the working of boilers, furnaces, and thermic fluid heaters. How is their efficiency computed? 7
 बॉयलर, भट्टी और थर्मिक फ्लूइड हीटर के कार्य को समझाइए। उनकी दक्षता की गणना कैसे की जाती है?

- (b) Describe the components and operation of a steam distribution system. How can steam losses be minimized? 7
स्टीम वितरण प्रणाली के घटकों और कार्य प्रणाली का वर्णन करें।
स्टीम हानियों को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है?
5. (a) Discuss the importance of condensate recovery and flash steam utilization in thermal systems. 7
थर्मल प्रणालियों में कंडेन्सेट रिकवरी और फ्लैश स्टीम उपयोगिता के महत्व पर चर्चा करें।
- (b) Explain energy conservation measures in pumps. How does proper selection and operation improve efficiency? 7
पंपों में ऊर्जा संरक्षण उपायों की व्याख्या करें। सही चयन और संचालन से दक्षता में कैसे सुधार किया जा सकता है?
6. (a) Describe methods to improve energy efficiency in compressed air systems. Mention common losses and their remedies. 7
संपीड़ित वायु प्रणालियों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करें। सामान्य हानियाँ और उनके समाधान बताएं।
- (b) What are cooling towers? Discuss their energy-saving measures and efficiency improvement techniques. 7
कूलिंग टावर क्या हैं? इनके ऊर्जा बचत उपायों और दक्षता सुधार तकनीकों पर चर्चा करें।
7. (a) What is payback period? How is it calculated, and why is it important in energy investment decisions? 7
पे-बैक अवधि क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है और यह ऊर्जा निवेश निर्णयों में क्यों महत्वपूर्ण है?

- (b) What is Net Present Value? Discuss its role in assessing the profitability of energy projects. 7

नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ऊर्जा परियोजनाओं की लाभ प्रदता के आकलन में इसकी भूमिका समझाएँ।

8. Write short notes on: (Any two) : 14

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

- (a) Life Cycle costing
जीवन चक्र लागत
- (b) Causes & effects of low power factor
कम पावर फैक्टर के कारण और प्रभाव
- (c) Efficiency computation and energy conservation measures
दक्षता गणना और ऊर्जा संरक्षण उपाय
- (d) Refrigeration & Air Conditioning systems
रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग प्रणालियाँ
